

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 1, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Contenido

1 Topología en $\mathbb{R}$

- Vecindades
- Punto de acumulación

2 Límite de una función en un punto

- Definición del límite de una función
- Unicidad del límite

3 Referencias



Sesión 01

1 Topología en $\mathbb{R}$

- Vecindades
- Punto de acumulación

- Definición del límite de una función
- Unicidad del límite

3 Referencias

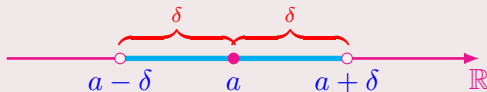


UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Definición (Vecindad abierta)

Sean $a \in \mathbb{R}$ y δ un número positivo cualesquiera. La vecindad abierta de centro a y radio δ , denotada como $V_\delta(a)$, se define como el conjunto de números reales cuya distancia al valor a es menor que δ . Es decir,

$$V_\delta(a) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta\}$$



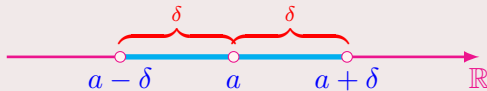
También, $V_\delta(a) =]a - \delta, a + \delta[= \{x \in \mathbb{R} : a - \delta < x < a + \delta\}$



Definición (Vecindad abierta reducida)

Sean $a \in \mathbb{R}$ y δ un número positivo cualesquiera. La vecindad abierta reducida de centro a y radio δ , denotada como $V'_\delta(a)$, se define como el conjunto de números reales cuya distancia al valor a es menor que δ y diferente de a . Es decir son los números de $V_\delta(a)$ diferentes de a .

$$V'_\delta(a) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\}$$



También $V'_\delta(a) = V_\delta(a) \setminus \{a\} =]a - \delta, a[\cup]a, a + \delta[$.

Ejemplo

- Vecindad abierta de centro $a = 0$ y radio $\delta = 1$,

$$V_1(0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - 0| < 1\} =]-1, 1[$$



- Vecindad abierta reducida de centro $a = 0$ y radio $\delta = 1$,

$$V'_1(0) = V_1(0) \setminus \{0\} =]-1, 0[\cup]0, 1[$$



Ejemplo

- Vecindad abierta de centro $a = 0$ y radio $\delta = 1$,

$$V_2(3) = \{x \in \mathbb{R} : |x - 3| < 2\} =]3 - 2, 3 + 2[=]1, 5[$$



- Vecindad abierta reducida de centro $a = 0$ y radio $\delta = 1$.

$$V_2'(3) = V_2(3) \setminus \{3\} =]1, 5[\setminus \{3\} =]1, 3[\cup]3, 5[$$



Proposición

Demuestre que: Si $a \in \mathbb{R}$ y $0 < \delta_1 < \delta_2$, entonces

- $V_{\delta_1}(a) \subset V_{\delta_2}(a).$
- $V'_{\delta_1}(a) \subset V'_{\delta_2}(a).$



Definición (Punto de acumulación)

Dado $a \in \mathbb{R}$ y $A \subset \mathbb{R}$. Decimos que a es punto de acumulación de A si toda bola abierta reducida centrada en a tiene elementos de A .

De forma equivalente podemos decir que a es punto de acumulación de A si toda vecindad abierta centrada en a tiene puntos del conjunto A diferentes de a , esto es

$$\text{para todo } \delta > 0 : V_\delta(a) \cap A \setminus \{a\} \neq \emptyset.$$

De manera que cuando a no es punto de acumulación de A se cumple que: existe $\delta > 0$ tal que $V_\delta(a) \cap A \subset \{a\}$.



Observación

a es un punto de acumulación de A si está acompañado de otros de A .

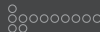


Definición (Conjunto derivado)

El conjunto de todos los puntos de acumulación de un conjunto A se llama conjunto derivado de A y se denota A' .







Ejemplo

Si $A = [1, 3] \cup \{5\}$, entonces 5 no es un punto de acumulación de A .

En efecto, para $\delta = 1$ se tiene

$$V_1(5) \cap A =]4, 6[\cap ([1, 3] \cup \{5\}) = \{5\}$$

Por lo tanto, 5 no es punto de acumulación de $A = [1, 3] \cup \{5\}$.



Ejemplo

Demuestre que el conjunto $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$, solo tiene un punto de acumulación en 0.

Demostración: En efecto, tome $\delta > 0$ cualquiera. Como para cada número real existe un número natural mayor que dicho número, se tiene que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{\delta} < n$, de modo que $0 < \frac{1}{n} < \delta$, y por lo tanto $\frac{1}{n} \in V_\delta(0) \cap A$, cumpliendo la definición.



Ejercicio

Demuestre que ningún número real $a \neq 0$ es punto de acumulación.



Sesión 01

- 1 Topología en $\mathbb{R}$
 - Vecindades
 - Punto de acumulación
- 2 Límite de una función en un punto
 - Definición del límite de una función
 - Unicidad del límite
- 3 Referencias



Definición (Límite de una función en un punto)

Dada una función f , y un punto a que es punto de acumulación de $\text{Dom}(f)$. Decimos que un $L \in \mathbb{R}$ es el límite de la función f cuando x tiende a a , cuando para cualquier $\epsilon > 0$ es posible hallar $\delta > 0$ tal que

$$x \in \text{Dom}(f) \text{ y } 0 < |x - a| < \delta \text{ implica } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

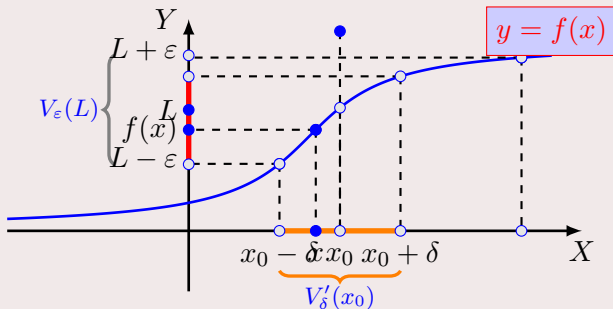
En ese caso escribimos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$



Interpretación geométrica del límite de una función

Dado $\varepsilon > 0$, se debe encontrar $\delta > 0$ alrededor de x_0 tal que $f(V'_\delta(x_0) \cap \text{Dom}(f)) \subset V_\varepsilon(L)$





Distintos modos de expresar la definición de $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

- Para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $x \in V'_\delta(a) \cap \text{Dom}(f)$ implica $f(x) \in V_\varepsilon(L)$.
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in V'_\delta(a) \cap \text{Dom}(f) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.

En caso contrario decimos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ no existe. En símbolos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \nexists.$$



¿Qué es lo que se cumple cuando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \bar{A}$?

- Cuando el límite existe: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $x \in V'_\delta(a) \cap \text{Dom}(f)$ implica $f(x) \in V_\varepsilon(L)$.
- Cuando el límite no existe: existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ puedo hallar un x tal que $x \in V'_\delta(a) \cap \text{Dom}(f)$ pero $f(x) \notin V_{\varepsilon_0}(L)$.



¿Qué es lo que se cumple cuando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \bar{A}$?

- Cuando el límite existe:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in V'_\delta(a) \cap \text{Dom}(f) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

- Cuando el límite no existe:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \setminus \forall \delta > 0 : x \in V'_\delta(a) \cap \text{Dom}(f) \text{ pero } |f(x) - L| \geq \varepsilon_0$$



Ejemplo

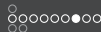
Utilice la definición y demuestre que: $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

Demostración: Dado $\epsilon > 0$ necesito hallar $\delta > 0$ de modo que $|c - c| < \epsilon$ cuando se tenga $0 < |x - a| < \delta$.

Como $|c - c| < |x - a| < \delta < \epsilon$. Así, $\delta = \epsilon$, luego

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : x \in \text{Dom}(f) \wedge 0 < |x - a| < \delta$ implica $|c - c| < \epsilon$





Utilice la definición de límite de una función para demostrar en cada caso.

a) $\lim_{x \rightarrow a} x = a.$

b) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}.$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} 2x - 3 = -5.$

d) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2.$





Ejemplo

Utilice la definición del límite de una función para demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$$

Demostración: Dado $\varepsilon > 0$ necesito hallar $\delta > 0$ de modo que $|x^2 - 9| < \varepsilon$ cuando se tenga $0 < |x - 3| < \delta$.

Como, $|x^2 - 9| = |x + 3||x - 3| < |x + 3| \cdot \delta < \varepsilon$, debemos acotar $|x + 3|$ en el intervalo $3 - \delta < x < 3 + \delta$.

Se obtiene $|x + 3| < 6 + \delta$. Entonces si $\delta \leq 1$ se tiene $|x + 3| < 7$.
Luego, $|x^2 - 9| = |x + 3||x - 3| < |x + 3| \cdot \delta < 7\delta < \varepsilon$.



[illegible]



Teorema (Unicidad)

Si el límite de una función en un punto existe, entonces es único.

Observación

El enunciado indica que: Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función, $x_0 \in A'$ y existen $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$ tales que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.



Proof.

Demostración Para la demostración solo es necesario recordar una propiedad de los números reales.

Proposición

Si $a \in \mathbb{R}$ es tal que $|a| < \epsilon$ para cualquier $\epsilon > 0$ entonces a tiene que ser 0.



Sesión 01

1 Topología en $\mathbb{R}$

- Vecindades
- Punto de acumulación

2 Límite de una función en un punto

- Definición del límite de una función
- Unicidad del límite

3 Referencias



Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA